管理类联考综合数学

高效抢分 1

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

第 1 章：算术

有理数&无理数运算	A+B×无理数=0	开方运算	
判断整数&判断余数	判断整除（整数）	判断余数	
约数（质因数）、倍数	结合实际场景求最大公约、最小公倍数（切割、套圈、植树、隔天）	确认倍数的个数	
奇数、偶数	表述判断奇偶性	运算判断奇偶性	
质数、合数	质数枚举	判断质数	质数运算（考虑2）
非负性	结合配方、方程组消元		
绝对值代数意义	讨论（假设）去掉绝对值符号		
绝对值的自比性	分析正负性		
绝对值的几何意义	转化成数轴上两点距离		
和差模型	和差模型识别、图像、最值情况		
比和比例	比例运算（连比转化、取倒数）	比例定理（十字、等比定理）	

1. 如果b,c是两个连续的奇数，有$a+b=30$.

（1）$10<a<b<c<20$.

（2）a,b,c均为质数.

2. 一个自然数被 2 除余 1，被 3 除余 2，被 5 除余 4，满足此条件的介于 100～200 的自然数有（　　）个.

A．2　　B．3　　C．4　　D．5　　E．6

3. 不等式$|x+3|-|x-1|\le a^2-3a$对任意实数x恒成立，则实数a的取值范围为（　　）.

A. $(-\infty,-1]\cup[4,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]\cup[5,+\infty)$　　C. $[1,2]$

D. $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$　　E. 以上选项均不正确

4. 已知$a+b+c\neq 0$，且$\frac{a+b-c}{c}=\frac{a-b+c}{b}=\frac{-a+b+c}{a}=k$，则$k=$（　　）.

A．1　　B．1或-2　　C．-1或2　　D．-2　　E．以上都不对

第 2 章：代数式

公式运算	利用非负性求最值	利用=0的取等条件	公式运算
因式定理	观察最高次和常数、长除法	当除式=0，被除式=0	余式定理（拓展）
因式分解	各种十字相乘(双十字相乘)	双变量求根法	
展开式系数	求系数之间运算	求某一项系数（排列组合）	
分式裂项运算	四个裂项模型		
分式经典运算	记住常见数据	代数运算推导	图像法（有单调性）
代数常用思路	代入消元	换元法	轮换对称假设
	降次运算		

5. 已知$m^2+n^2+mn+m-n+1=0$，则$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$（　　）.

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1　　E. 2

6. 已知正实数x满足$2\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3$，则$x+\frac{1}{x}$的值为（　　）.

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{6}$　　E．$2\sqrt{2}$

第 3 章：函数方程不等式

集合的表示方法、元素性质	点集、数集（读懂题）	无序性、互异性
集合之间关系（子集、真子集）	注意端点值（验证）	
集合之间的运算	韦恩图、举例	容斥原理

函数

二次函数的方程	确定二次函数方程（系数与图像关系）	交点式（题目给出零点描述）
二次函数的最值	对称轴；判断远近；区间选数代入（代入消元）	动轴定区间讨论、定轴动区间讨论（拓展）
二次函数图像	“左右侧附近”	
分段函数	代数法（分段讨论、pk最值）	画图像
复合函数	最值相等类（分析外层函数最值情况）	解不等式、方程类（换元）；单调性（拓展）
指对数函数	指对运算公式	单调性（换同底比大小）
幂函数	了解图像&单调性&对称性	

方程

一次方程	消元求解（累加）			
一元二次方程	根的情况	根的运算（韦达定理）	根的分布	
高次方程	因式分解	试根长除法、待定系数		
含指对数方程	换元、指对数运算公式			
含绝对值的方程	讨论	平方（注意非负性）	几何意义	换元
分式方程	检验增根	有解和无解的等价转化		
根式方程	平方去根号（注意非负性）	换元		
复杂方程的根	画图像看交点情况 （利用单调性）			

不等式

一次不等式（组）	不能两次运算	遇到“或”考虑反证或逆否	不等式传递性&基本运算	图像区域
一元二次不等式	求解	在R上恒成立问题	在某区间恒成立	双变量恒成立
高次不等式	穿针引线			
分式不等式	能判断正负	转化整式不等式	比较分式大小	
均值不等式	直接使用&构造定值	分组均值	1的使用（拓展）	解和或积的范围（拓展）
含绝对值的不等式	讨论法、平方法、换元、公式法	三角不等式（取等）	画图	绝对值几何意义
含根式的不等式	平方去根号（注意非负性）	换元		
代数恒成立不等式	二元	三元		
其他（拓展）	柯西	对勾单调性		

7. 若关于 x 的方程 $x^2-4|x|+1=a$ 恰好有三个实根，则 $a=$（　　）.

A．0　　B．1　　C．-1　　D．3　　E．-3

8. 若方程$x^2-3x-2=0$的两根为a,b，则$a^2+3b^2-6b=$（　　）.

A．3　　B．9　　C．13　　D．15　　E．17

9. 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 满足 $f(2)<f(-1)<f(5)$.

（1）方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解为 $x=-2$ 或 $x=4$.

（2）不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $x<-2$ 或 $x>4$.

10. 无理方程$\sqrt{x+3}-\sqrt{x}=1$的所有实根之和为（　　）.

A．0　　B．1　　C．2　　D．3　　E．4

第 4 章：应用题

比例问题	列表格	假设数字	固定比例	连比转化
增长率问题	单次增长率	复合增长率	平均增长率	
利润问题	利润率	列表格	假设数字	
浓度问题	守恒原理	水果蒸发	反复倾倒加水公式	十字交叉
平均值问题	总数守恒	加权平均	十字交叉	平均值原理
行程问题	直线、环形简单相遇追及（画图）	火车过桥问题	速度变化问题	速度比问题
	求平均速度	行船问题	直线多次重复相遇	Vt图、st图
工程问题	单位1列方程（最小公倍数）	牛吃草	行程问题（变效率、效率比）	
集合问题	韦恩图	容斥原理	算两次	
运算类	不定方程	分段计费	年龄	植树问题
	抽屉原理			
最值问题（代数类）	结合二次函数	结合均值不等式	结合线性规划	一次不等式
最值问题（极限、临界状态）	集合问题结合	平均值问题结合	运算类（凑满减）	
能确定类	平均值	行程、工程	运算类	

11. 操场上有 108 名同学在锻炼身体，其中女生占$\frac{2}{9}$，后来又来了几名女生，使女生人数和男生人数的比例是 3:7，则后来来了（　　）名女生.

A．8　　B．9　　C．10　　D．11　　E．12

12. 商店里卖的 A,B 两种旅游鞋价格不同，如果 A 种鞋价格提高 20%，B 种鞋价格降低 10%，那么两种鞋的价格相同．原来 A 种鞋的价格比 B 种鞋低（　　）．

A．10%　　B．15%　　C．20%　　D．25%　　E．30%

13. 甲、乙两只装有糖水的桶，甲桶有糖水 60 千克，含糖率 4%，乙桶有糖水 40 千克，含糖率为 20%，两桶互相交换（　　）千克才能使两桶糖水的含糖率相等.

A．28　　B．26　　C．24　　D．28　　E．30

14. A,B 两地相距 15 千米，甲中午 12 时从 A 地出发，步行前往 B 地，20 分钟后乙从 B 地出发骑车前往 A 地，到达 A 地后乙停留 40 分钟后骑车从原路返回，结果甲、乙同时到达 B 地，若乙骑车比甲步行每小时快 10 千米，则两人同时到达 B 地的时间是（　　）.

A．14:00　　B．14:30　　C．15:00　　D．15:30　　E．16:00

15. 有 A 和 B 两个公司想承包某项工程．A 公司需要 300 天才能完工，费用为 1.5 万元/天．B 公司需要 200 天就能完工，费用为 3 万元/天．综合考虑时间和费用等问题，在 A 公司开工 50 天后，B 公司才加入工程．按以上方案，该项工程的费用为（　　）万元．

A．475　　B．500　　C．615　　D．550　　E．525

16. 某班同学一次测试中，全班平均分 85 分，女生的平均分为 96 分，这比男生的平均分高 20%，则能确定全班人数．

（1）女生得分之和为1400多分．

（2）男生共33人．

17. 某班有 35 个学生，每个学生至少参加一个辅导小组．现已知参加英语小组的有 17 人，参加语文小组的有 30 人，参加数学小组的有 13 人．如果有 5 个学生参加了全部 3 个小组．则有（　　）个学生只参加了一个小组．

A．15　　B．16　　C．17　　D．18　　E．19

18. 某社团共有 46 人，其中 40 人爱好戏剧，38 人爱好体育，35 人爱好写作，30 人爱好收藏，则这个社团至少有（　　）人爱好以上四项活动.

A．4　　B．5　　C．6　　D．7　　E．8

谢 谢 ！